

线性算子与线性泛函

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期: 2026 年 6 月 7 日

目录

1 线性算子	1
2 Riesz 表示定理	4
3 Baire 纲定理	4
4 一致有界原理	6
5 开映射定理	8
6 闭图像定理	10

1 线性算子

定义 1.1. 设 X, Y 为向量空间, 若 $T: X \rightarrow Y$ 使得 $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$ 对一切 $x, y \in X$ 和 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ 都成立, 则称 T 为线性算子. 特别地, 若 $Y = \mathbb{K}$, 则称 T 为线性泛函.

例 1.1. 以下是线性算子的一些例子

- 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $X = Y = C^\infty(\Omega)$, 则 $T = \sum_{|\alpha|=k} a_\alpha \partial^\alpha$ 是 $X \rightarrow Y$ 的线性算子;
- 设 $X = L^p(\Omega)$, Y 是 Ω 上可测函数的集合, $K(x, y)$ 为 $\Omega \times \Omega$ 上的可测函数, 则 $T: X \rightarrow Y, u \mapsto Tu$ 满足 $(Tu)(x) = \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy$, $x \in \Omega$ 为线性算子;
- 特别地, 取积分核 $K(x, y) = e^{-2\pi i xy}$, 则 $(\mathcal{F}f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)e^{-2\pi i xy}dy$ 就是 Fourier 变换.

以下是非线性算子的一些例子

- $f(u) = \int_{\Omega} u(x)^2 dx$ 是非线性泛函;
- $\|u\|_p$ 是非线性泛函.

定义 1.2. 称线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 为有界的, 若存在 $C > 0$ 使得 $\|Tx\|_Y \leq C \|x\|_X$ 对一切 $x \in X$ 成立.

可见, T 有界等价于 T 把 X 中的有界集映为 Y 中的有界集合.

定理 1.1. 线性算子 T 是有界的等价于 T 是连续的.

证明. 1. ($\Rightarrow$) 取 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$, $\|x_n - x\|_X \rightarrow 0$ 时, $\|Tx_n - Tx\|_Y = \|T(x_n - x)\|_Y \leq C \|x_n - x\|_X \rightarrow 0$, 故 T 连续.

2. ($\Leftarrow$) 设 T 无界, 则任意的 n , 都存在 x_n 使得 $\|Tx_n\|_Y > n \|x_n\|_X$, 令 $\tilde{x}_n = \frac{x_n}{n \|x_n\|_X}$, 则 $\|T\tilde{x}_n\|_Y = \frac{\|Tx_n\|_Y}{n \|x_n\|_X} > 1$, 但 $\|\tilde{x}_n\|_X = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, T 在 $x = 0$ 处不连续, 矛盾!

□

定理 1.2. 有限维赋范空间之间的线性算子一定有界.

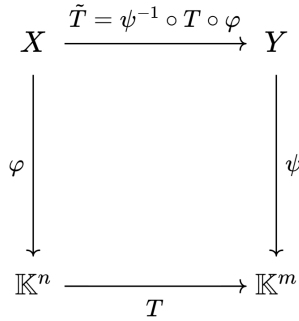


图 1: 有限维线性空间之间的线性算子

证明. 设 X 是 n 维线性空间, Y 是 m 维线性空间, 则 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{K}^n$ 和 $\psi: Y \rightarrow \mathbb{K}^m$ 是连续的代数同构, 只要证明存在连续线性映射 $T: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$, 则 $\tilde{T} = \psi^{-1} \circ T \circ \varphi: X \rightarrow Y$ 自然是连续 (有界) 线性算子, 如交换图(1)所示.

对 $x \in \mathbb{K}^n$, $Tx = Ax$, 其中 $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$. 则

$$\|Tx\|_{\mathbb{K}^m} = \left[\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|_{\mathbb{K}^n}$$

其中 $\left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ 是由 A 决定的常数, T 有界.

□

下面我们给一个无界算子的例子.

例 1.2. 设 $X = C^1([0, 1])$, $Y = C([0, 1])$, 都赋以一致范数, $T = \frac{d}{dt}$. 考虑 $u_n(t) = t^n$, $n = 1, 2, \dots$. 则 $\|Tu_n\| = \|nt^{n-1}\| = n$, $\|u_n\| = 1$ 但 $\frac{\|Tu_n\|}{\|u_n\|} = n$ 可以任意大. T 无界.

实际上, (1.2)的条件可以放宽, 只要对定义域做出限制即可.

定理 1.3. 若 $\dim X < \infty$, 则 X 到 Y 的线性算子有界. 若 $\dim X = \infty$, 且 $Y \neq \{0\}$, 则一定存在 $X \rightarrow Y$ 的无界线性算子.

证明. 1. 设 $\dim X = n$, 取一组基 $\{e_1, \dots, e_n\}$, 则任意 $x \in X$ 可唯一表示为 $x = \sum_{i=1}^n a_i e_i$, 其中 a_i 是标量. 定义 $\|\cdot\|_\infty$ 为坐标的极大范数 $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |a_i|$. 由于有限维空间上所有范数等价, 存在常数 $c > 0$ 使得

$$\|x\|_\infty \leq c \|x\|_X \quad \forall x \in X.$$

由线性性, $Tx = \sum_{i=1}^n a_i T(e_i)$. 利用 Y 中范数的三角不等式和齐次性

$$\|Tx\|_Y \leq \sum_{i=1}^n |a_i| \|T(e_i)\|_Y \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} |a_i| \right) \sum_{i=1}^n \|T(e_i)\|_Y = \|x\|_\infty \cdot M$$

其中 $M = \sum_{i=1}^n \|T(e_i)\|_Y$ 是常数. 代入 $\|x\|_\infty \leq c\|x\|_X$ 得

$$\|Tx\|_Y \leq cM\|x\|_X$$

则 T 有界.

2. 取 X 的一组 Hamel 基 $\{x_i\}_{i \in I}$. 由于 X 是无穷维, 可取一个可数子集 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$. 任取 Y 中一个非零向量 y_0 , 定义线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 在基上的作用为

$$T(x_n) = \begin{cases} ny_0 & n = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

然后线性延拓至整个 X . 由于在 X 中 $\|x_n\|$ 为某个正数 (赋范空间中基向量的范数不一定趋于 0, 但每个 x_n 非零), 而 $\|T(x_n)\| = n\|y_0\| \rightarrow \infty$, 从而

$$\frac{\|T(x_n)\|}{\|x_n\|} = \frac{n\|y_0\|}{\|x_n\|} \rightarrow \infty,$$

故 T 不是有界算子 (无界). 因此, 只要 X 是无穷维且 $Y \neq \{0\}$, 总能构造出无界线性算子. □

记从 X 到 Y 的全体有界线性算子的集合为 $\mathcal{L}(X, Y)$, 特别地, 记 $\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(X, X)$, $X^* = \mathcal{L}(X, K)$. 在 $\mathcal{L}(X, Y)$ 上定义加法和数乘满足 $(T + S)x = Tx + Sx$, $(\lambda T)(x) = \lambda(Tx)$, 则容易验证 $\mathcal{L}(X, Y)$ 具有线性结构. 再定义算子范数, 对任意的 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 满足 $\|T\|_{X \rightarrow Y} = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{x \in X, \|x\|=1} \|Tx\|_Y$, 则

命题 1.4. 装备有 $\|\cdot\|_{X \rightarrow Y}$ 的 $\mathcal{L}(X, Y)$ 是赋范线性空间.

证明. 正定性、齐次性由 $\|\cdot\|_Y$ 即刻得到.

对三角不等式, 由 $\|T + S\| = \sup_{x \in X, \|x\|_X=1} \|(T + S)x\|_Y = \sup_{x \in X, \|x\|=1} \|Tx + Sx\|_Y \leq \sup_{x \in X, \|x\|=1} (\|Tx\|_Y + \|Sx\|_Y) \leq \sup_{x \in X, \|x\|=1} \|Tx\|_Y + \sup_{x \in X, \|x\|=1} \|Sx\|_Y = \|T\| + \|S\|$ 得. □

定理 1.5. 设 $(\mathcal{L}(X, Y), \|\cdot\|_{X \rightarrow Y})$ 是赋范空间, 则

- 若 Y 完备, 则 $\mathcal{L}(X, Y)$ 完备;
- X^* 一定是 Banach 空间.

证明. • 设 $\{T_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{L}(X, Y)$ 是基本列. 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 N , 使得任意的 $m, n > N$ 成立 $\|T_m - T_n\|_{X \rightarrow Y} = \sup_{x \in X, \|x\|=1} \|(T_m - T_n)x\| < \varepsilon$. 从而任意的 $x \in X$ 都有 $\|(T_m - T_n)x\| \leq \varepsilon\|x\|$. 固定 x , 则 $\{T_n x\}_{n=1}^\infty$ 是 Y 中的基本列, 由 Y 的完备性, $T_n x \rightarrow y \in Y$. 定义 $T: X \rightarrow Y, x \mapsto y$, 显然 T 是线性的.

由三角不等式 $\|T_n x - Tx\| \leq \|T_n x - T_m x\| + \|T_m x - Tx\|$, 当 m, n 足够大且 $m \rightarrow \infty$ 时, $\|T_n x - T_m x\| \leq \varepsilon\|x\|$, $\|T_m x - Tx\| \rightarrow 0$, 所有对足够大的 n 成立 $\|T_n x - Tx\| \leq \varepsilon\|x\|$, 也就是 $\|Tx\| \leq \|T_n x\| + \varepsilon\|x\|$, 由 T_n 有界进一步得 $\|Tx\| \leq (\|T_n\| + \varepsilon)\|x\|$, 从而 T 有界. 同时, $\sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|T_n x - Tx\|}{\|x\|} \leq \varepsilon$ 对足够大的 n 成立, 从而 $\|T_n - T\| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. □

2 Riesz 表示定理

H 为 Hilbert 空间, 对 $y \in H$, 可以定义 $f_y : H \rightarrow \mathbb{K}$ 满足 $f_y(x) = \langle x, y \rangle$, $x \in H$. 则由 Cauchy-Schwarz 不等式得 $|f_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|y\| \|x\|$, 即 f_y 为有界线性泛函, $f_y \in H^*$. 显然有 $\|f_y\| \leq \|y\|$, 另一方面, $\|y\|^2 = |\langle y, y \rangle| = |f_y(y)| \leq \|f_y\| \|y\| \Rightarrow \|y\| \leq \|f_y\|$, 故 $\|y\| = \|f_y\|$. 那么, 反过来是否成立呢? 也就是说, 对任意的有界线性泛函 $f \in H^*$, 是否存在 $y \in H$, 对任意 $x \in H$ 满足 $f(x) = \langle x, y \rangle$ 呢? 答案是肯定的. 我们有以下命题.

定理 2.1 (Riesz 表示定理). 任意 $f \in H^*$, 存在唯一的 $y_f \in H$ 使得 $f(x) = \langle x, y_f \rangle$ 对任意 $x \in H$ 皆成立, 且 $\|y_f\| = \|f\|$.

可以把这个定理放到 $\mathbb{R}^n$ 中看. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 有界线性泛函自然长成向量内积的形式 $f(\mathbf{x}) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = \langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle$, 问题就是怎么找到那个 $\mathbf{a}$. $f(\mathbf{x}) = 0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中确定了一个平面, $\mathbf{a}$ 就是这个平面的法向量, 对一切 $\mathbf{x} \in \ker f$ 满足 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{a} \rangle = 0$.

证明. 若 $f = 0$, 取 $y_f = 0$ 即可. 若 $f \neq 0$, 则 $\ker f \neq H$. 连续映射对闭集的原像为闭集, 故 $\ker f$ 为闭子空间. 于是 $(\ker f)^\perp \neq \{0\}$, 存在 $y_0 \in (\ker f)^\perp$ 且 $\|y_0\| = 1$. 对任意的 x , $f\left[x - \frac{f(x)}{f(y_0)} y_0\right] = f(x) - \frac{f(x)}{f(y_0)} f(y_0) = 0$, 故 $x - \frac{f(x)}{f(y_0)} y_0 \in \ker f$. 从而 $\left\langle x - \frac{f(x)}{f(y_0)} y_0, y_0 \right\rangle = 0$, 即 $\langle x, y_0 \rangle - \frac{f(x)}{f(y_0)} \|y_0\|^2 = \langle x, y_0 \rangle - \frac{f(x)}{f(y_0)} = 0$, 故 $f(x) = \left\langle x, \overline{f(y_0)} y_0 \right\rangle$, 于是找到了 $y_f = \overline{f(y_0)} y_0$. $\square$

定理 2.2. H 为 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 为 H 上的共轭双线性函数, 若存在 $C > 0$ 使得 $|a(x, y)| \leq C \|x\| \|y\|$ 对一切 $x, y \in H$ 均成立. 则存在 $A \in \mathcal{L}(H)$ 使得 $a(x, y) = \langle x, Ay \rangle$ 且 $\|A\| = \sup_{x, y \in H, y \neq 0} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \|y\|}$.

证明. 固定 $y \in H$, 定义 $F_y(x) = a(x, y)$, 由 $|F_y(x)| = |a(x, y)| \leq C \|y\| \|x\|$ 可知 F_y 连续且 $\|F_y\| \leq C \|y\|$. 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的 $z \in H$ 使得 $F_y(x) = \langle x, z \rangle$ 对任意 $x \in H$ 成立, 且 $\|z\| = \|F_y\|$. 定义 $A : H \rightarrow H$, $y \mapsto z$, 则 $a(x, y) = F_y(x) = \langle x, Ay \rangle$. 显然 A 是线性的. 其次, 对任意的 $y \in H$ 有 $\|Ay\| = \|z\| = \|F_y\| \leq C \|y\|$, 故 A 有界. 最后, $\|A\| = \sup_{y \in H, y \neq 0} \frac{\|Ay\|}{\|y\|} = \sup_{y \in H, y \neq 0} \frac{\|F_y\|}{\|y\|} \leq \sup_{x, y \in H, y \neq 0} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \|y\|}$. 另一方面, $|a(x, y)| = |\langle x, Ay \rangle| \leq \|x\| \|Ay\| \leq \|A\| \|x\| \|y\|$ 对任意 $x, y \in H$ 成立, 故 $\sup_{x, y \in H, y \neq 0} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \|y\|} \leq \|A\|$. $\square$

3 Baire 纲定理

定义 3.1. (X, d) 是度量空间, $E \subseteq X$, 若 $\overline{E}$ 无内点, 即没有一个开集能包含在 $\overline{E}$ 中, 则称 E 为无处稠密集或疏朗集.

例 3.1. $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, 故 $\mathbb{Q}$ 不是疏朗集.

例 3.2. Cantor 三分集是疏朗集.

定义 3.2. 设 (X, d) 为度量空间. 可数个疏朗集的并集称为第一纲集, 不是第一纲集的集合为第二纲集, 第一纲集的补集为剩余集.

下面我们引入分析中尤为重要的 Baire 纲定理.

定理 3.1 (Baire 纲定理, BCT). 完备的度量空间一定是第二纲集.

要证明这一定理, 我们需要引入如下引理, 它就是数学分析中闭区间套定理的推广

引理 3.2 (闭集套定理). (X, d) 完备, 一系列闭球 $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$ 满足

- $B_{k+1} \subseteq B_k$;
- B_k 的直径趋于 0.

则 $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \{x_0\}$, 其中 $x_0 \in X$.

证明. 设 $B_k = \overline{B(x_k, r_k)}$, $k = 1, 2, \dots, n$. 任意的 $n > m$, $x_n \in B_n \subseteq B_m$, 当 $n, m \rightarrow \infty$ 时 $d(x_m, x_n) < r_m \rightarrow 0$, 故 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为 Cauchy 列, 由完备性 $x_k \rightarrow x_0$, 由 B_m 闭知 $x_0 \in B_m$ 对任意 m 成立. 从而 $x_0 \in \bigcap_{n=0}^{\infty} B_n$.

下面证唯一性. 若 $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$, 则 $d(x_0, y) \leq d(x_0, x_n) + d(x_n, y) \leq 2r_n \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$. $\square$

BCT 的证明如下

证明. 假设 X 是第二纲的, $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 其中 E_k 是疏朗集. 任取开球 $B(x_0, r_0)$, 由 E_1 疏朗可知存在 $B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, $r_1 < r_0$ 使得 $\overline{B(x_1, r_1)} \cap \overline{E_1} = \emptyset$. $\text{int}(\overline{E_1}) = \emptyset$, 故 $B(x_0, r_0)$ 不会完全落在 $\overline{E_1}$ 中, 从而存在 $x_1 \in B(x_0, r_0) - \overline{E_1}$. 而 $B(x_0, r_0) - \overline{E_1}$ 为开集, 故存在 r_1 使得 $\overline{B(x_1, r_1)} \subseteq B(x_0, r_0) - \overline{E_1}$, 从而 $\overline{B(x_1, r_1)} \cap \overline{E_1} = \emptyset$. 因为 E_2 为疏朗集, 存在 $B(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1)$, $r_2 < \frac{1}{2}r_1$ 使得 $\overline{B(x_2, r_2)} \cap \overline{E_2} = \emptyset$, 依此类推, 得到一系列闭球 $\overline{B(x_1, r_1)} \supseteq \overline{B(x_2, r_2)} \supseteq \dots$. 由闭球套定理, $\bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{B(x_k, r_k)} = \{x\}$, $x_0 \in X$. 而 $x \in \overline{B(x_k, r_k)}$, $\forall k$, 故 $x \notin \overline{E_k}$, $\forall k$, 从而 $x \notin \bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{E_k} = X$, 矛盾! $\square$

我们来看纲推理的两个应用. 证明有限维 Hilbert 空间有至多可数的 ONB 时, 我们利用了其 Hamel 基的可数性. 事实上, 无穷维 Hilbert 空间的 Hamel 基一定不可数, 我们有

命题 3.3. l^2 的 Hamel 基不可数.

证明. 假设存在一组可数 Hamel 基 $B = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$. 令 $X_n = \{x_1, \dots, x_n\}$, 则 X_n 闭且 $l^2 = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ (l^2 中任意的元素都可以用 Hamel 基中有限个元素线性表出). 由 BCT, 存在 n_0 使得 X_{n_0} 有内点, 矛盾! 因为真子空间上的点都是边界点. $\square$

推论. 多项式全体组成的向量空间 P 赋予任何范数都不是 Banach 空间.

证明. P 有可数的 Hamel 基 $\{1, x, x^2, \dots\}$ $\square$

数学分析中我们学过, Weierstrass 构造了一个处处连续却处处不可微的病态函数. 下面的定理告诉我们, 这样的病态函数不仅存在, 而且在 Baire 纲的意义下是很“多”的.

定理 3.4 (Weierstrass). A 为 $C[0, 1]$ 中处处不可微的函数的集合, 则 A 为第二纲集.

证明. 显然第一纲集的并依然是第一纲集, 所以要证 A 是第二纲集, 只需证明 $X - A$ 是第一纲集, 否则 $X = A \cup (X - A)$ 是第一纲集, 与 BCT 矛盾.

$X - A$ 是 $C[0, 1]$ 中至少在一点 t 处可微的函数 f 的集合, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = f'(t)$, 对 1, 存在 $\delta > 0$ 使得 $h \in (-\delta, \delta)$ 时 $\left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} - f'(t) \right| < 1$ 成立, 进而 $\left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \right| < |f'(t)| + 1$. 取 $n > \max \left\{ |f'(t)| + 1, \frac{1}{\delta} \right\}$, 则对 $h \in \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) \subseteq (-\delta, \delta)$ 有 $\left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \right| < |f'(t)| + 1 < n$. 令

$$A_n = \left\{ f \in C[0, 1] : \exists t \in \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n} \right] \text{ s.t. } \sup_{t \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right]} \left| \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \right| \leq n \right\}$$

则 $X - A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. 我们需要证明每个 A_n 都是疏朗集.

首先证明 A_n 是闭集, 从而 $\overline{A_n} = A_n$. 设 $A_n \ni f_k \Rightarrow f$, $k \rightarrow \infty$. 对每个 f_k , 都存在 $t_k \in \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n} \right]$ 使得 $\sup_{h \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right]} \left| \frac{f_k(t_k+h) - f_k(t_k)}{h} \right| \leq n$, 即 $|f_k(t_k+h) - f_k(t_k)| \leq n|h|$ 对任意 $h \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right]$ 都成立. $\{t_k\}_{k=1}^{\infty}$ 存在子列 $t_{k_j} \rightarrow t_0 \in \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n} \right]$. 于是 $|f(t_0+h) - f(t_0)| \leq |f(t_0+h) - f(t_{k_j}+h)| + |f(t_{k_j}+h) - f_{k_j}(t_{k_j}+h)| + |f_{k_j}(t_{k_j}+h) - f_{k_j}(t_{k_j})| + |f_{k_j}(t_{k_j}) - f(t_{k_j})| + |f(t_{k_j}) - f(t_0)|$. $k_j \rightarrow \infty$ 时, 由 f 的连续性可知第一、五项趋于 0, 由 $f_{k_j} \Rightarrow f$ 可知第二、四项趋于 0, 而第三项始终小于等于 $n|h|$, 故 $|f(t_0+h) - f(t_0)| \leq n|h|$, $f \in A_n$. 所以 A_n 为闭集.

然后证明 A_n 无内点. 只需要证明任意的 $f \in A_n$ 和 $\varepsilon > 0$ 都有 $B(f, \varepsilon) \cap A_n^c \neq \emptyset$. 也就是说, 我们想要构造 φ 使得 $\|\varphi - f\| < \varepsilon$ 但任意的 $t \in \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n} \right]$ 都存在 $h \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right]$ 使得 $\left| \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} \right| > n$. 注意到只要 $|\varphi'(t)| > n$ 在除了有限个不可微点外成立, 则对任意的 t 可以取合适的 h 使 φ 在 $[t, t+h]$ 上连续而在 $(t, t+h)$ 上可微, 从而由 Lagrange 中值定理可知 $\left| \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} \right| = |\varphi'(\xi)| > n$, $\xi \in (t, t+h)$. 我们需要 φ 与 f 足够接近, 自然的想法是多项式逼近, 存在 $p \in P[0, 1]$ 使得 $\|f - p\| < \frac{\varepsilon}{2}$. 可是我们无法保证 $|p'(t)| > n$ 恒成立. 记 $M = \max_{t \in [0, 1]} |p'(t)|$. 我们考虑在多项式上再加一个扰动 $g(t)$, 它必须满足 $\|g\| < \frac{\varepsilon}{2}$ 以保证 $\|p + g - f\| < \varepsilon$. 它还应该在有限个点外满足 $|g'(t)| > M + n$, 从而 $|(p+g)'(t)| \geq |g'(t)| - |p'(t)| > M + n - M = n$. 这样的 $g(t)$ 可以通过三角波构造, 把 $[0, 1]$ 分成 K 份, 用折线连结 $(0, -\frac{\varepsilon}{2}), \left(\frac{1}{2K}, \frac{\varepsilon}{2}\right), \left(\frac{1}{K}, -\frac{\varepsilon}{2}\right), \dots, \left(1 - \frac{1}{2K}, \frac{\varepsilon}{2}\right), \left(1, -\frac{\varepsilon}{2}\right)$ 即可, 只要 $2K\varepsilon > M + n$, 就能满足要求. $\square$

4 一致有界原理

定理 4.1 (一致有界原理 (UBP)). 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范空间, $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{L}(X, Y)$. 若对任意的 $x \in X$ 都有 $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\|_Y < \infty$, 则 $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| < \infty$.

等价地, 若 $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| = \infty$, 则存在 $x_0 \in X$ 使得 $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx_0\|_Y = +\infty$.

这个定理告诉我们, 算子族的逐点有界是蕴含一致有界的. 它的逆否命题则断言, 如果算子族不是逐点有界的, 则一定存在一个向量, 算子族作用在它上面会得到无界的结果. 这就像物理上的共振现象. 当驱动力的频率与系统固有频率匹配时, 即使驱动力很小, 也能引起巨大的振动. 所以这个定理也叫“共鸣定理”.

证明. 令 $F_n = \{x \in X : \sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\| \leq n\} = \bigcap_{T \in \mathcal{F}} \{x \in X : \|Tx\| \leq n\}$, 交集的每一项都是闭集, 故整体为闭集.

对任意的 $x \in X$, $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|Tx\| < \infty$, 存在 n 使得 $x \in F_n$, 故 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 由 Baire 纲定理, 存在 n_0 使

得 F_{n_0} 有内点, 记为 x_0 , 存在 r 使得 $B(x_0, r) \subseteq F_{n_0}$. 对任意的 $x \in B(0, 1)$, $x_0 + rx \in B(x_0, r)$, 则对任意的 $T \in \mathcal{F}$, $\|T(x_0 + rx)\| \leq n_0$. 但另一方面, $\|T(rx)\| \leq \|T(x_0 + rx)\| + \|Tx_0\| \leq n_0 + \|Tx_0\| \leq 2n_0$, 从而 $\|Tx\| \leq \frac{2n_0}{r}$. 故 $\sup_{T \in \mathcal{F}} \sup_{x \in B(0, 1)} \|Tx\| \leq \frac{2n_0}{r}$, 而 $\|T\| = \sup_{x \in B(0, 1)} \|Tx\|$, 所以 $\sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| \leq \frac{2n_0}{r}$. $\square$

共鸣定理有如下重要推论

定理 4.2 (Banach-Steinhaus). 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范空间, $T, T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$, $n = 1, 2, \dots$. 则下面两点等价

1. 任意 $x \in X$ 都有 $T_n x \rightarrow Tx$;
2. $\sup_n \|T_n\| < \infty$ 且 $T_n x \rightarrow Tx$ 在 X 的某个稠密子集 M 上恒成立.

证明. 1. $(2 \Rightarrow 1)$ 任意 $x \in X$, 存在 $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subseteq M$ 使得 $x_k \rightarrow x$, 则 $\|T_n x - Tx\| \leq \|T_n x - T_n x_k\| + \|T_n x_k - Tx_k\| + \|Tx_k - Tx\| \leq \|T_n\| \|x - x_k\| + \|T_n x_k - Tx_k\| + \|T\| \|x_k - x\| \leq (\sup_n \|T_n\| + \|T\|) \|x - x_k\| + \|T_n x_k - Tx_k\|$. 由于 $x_k \in M$, $n \rightarrow \infty$ 时 $\|T_n x_k - Tx_k\| \rightarrow 0$. 而 $k \rightarrow \infty$ 时前一项也为 0. 故 $\|T_n x - Tx\| \rightarrow 0$.

2. $T_n x \rightarrow Tx$ 若在 X 上成立则肯定在 M 上成立, 由 UBP 又得 $\sup_n \|T_n\| < \infty$, 即证. $\square$

之前我们证明了 Fourier 级数在 L^2 范数意义下是收敛的, 那它是否逐点收敛呢? 答案是否定的, 我们有如下定理

定理 4.3 (Du Bois-Reymond). $S_n f = \sum_{k=-n}^n \tilde{f}(k) e^{2\pi i k x}$, 则存在 $f \in C(\mathbb{T})$ 使得 $\{S_n f(0)\}_{n=1}^\infty$ 发散.

证明. 我们知道 $S_n f = (f * D_n)(x) = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) D_n(x-t) dt$, 其中 $D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{2\pi i k t} = \frac{\sin[(2n+1)\pi t]}{\sin(\pi t)}$. 定义 $T_n : C(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto S_n f(0)$. 则显然 $|T_n f| = \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(t) D_n(t) dt \right| \leq \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |f(t) D_n(t)| dt \leq \frac{1}{2} \|f\| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |D_n(t)| dt = \frac{1}{2} \|D_n\|_1 \|f\|$.

我们声明 $\|T_n\| = \|D_n\|_1$, 论证如下. 因为 D_n 在 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 只有有限个零点, 故 $\operatorname{sgn} D_n$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 只有有限个间断点. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 我们可以构造如(2)所示的函数, 它在大部分点上等于 $\operatorname{sgn} D_n$ 但在 D_n 零点的邻域内为线性函数, 且这些邻域的长度之和 $|I_n| < \frac{\varepsilon}{4n+3}$, 显然 $\|f_\varepsilon\| = 1$. 这样构造的 f_ε 可以使 $f_\varepsilon(t) D_n(t) \geq 0$ 且在 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) - I_\varepsilon$ 上 $f_\varepsilon(t) D_n(t) = |D_n(t)|$ 而 I_ε 上 $f_\varepsilon(t) D_n(t) \leq |D_n(t)|$. 则

$$\begin{aligned} |T_n f_\varepsilon| &= \left| \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f_\varepsilon(t) D_n(t) dt \right| \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f_\varepsilon(t) D_n(t) dt \\ &\geq \int_{\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) - I_\varepsilon} |D_n(t)| dt - \int_{I_\varepsilon} |D_n(t)| dt \\ &\geq \int_{\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} |D_n(t)| dt - 2 \int_{I_\varepsilon} |D_n(t)| dt \\ &\geq \|D_n\|_1 - (2n+1) \cdot \frac{\varepsilon}{4n+3} \end{aligned}$$

从而 $\|T_n\| \geq \frac{|T_n f_\varepsilon|}{\|f_\varepsilon\|} > \|D_n\|_1 - \varepsilon$ 对任意 ε 成立, 即 $\|T_n\| \geq \|D_n\|_1$. 而 $\|D_n\|_1 = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin[(2n+1)\pi t]}{\sin(\pi t)} \right| dt \geq 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left| \frac{\sin[(2n+1)\pi t]}{\pi t} \right| dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{(2n+1)\pi}{2}} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \rightarrow +\infty, \quad n \rightarrow \infty$, 故 $\sup_n \|T_n\| = +\infty$. 由 UBP, 存在 $f \in C(\mathbb{T})$ 使得 $\sup_n |T_n f| = +\infty$, 故 $\limsup_{n \rightarrow \infty} |S_n f(0)| = +\infty$, $\{S_n f(0)\}_{n=1}^\infty$ 发散. $\square$

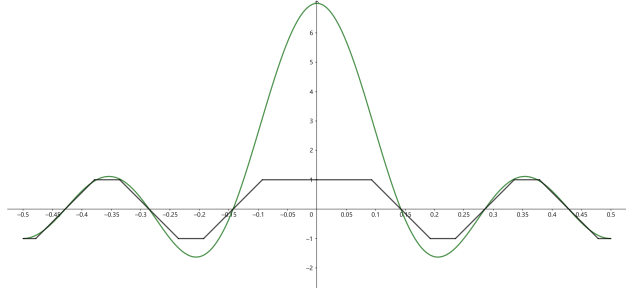


图 2: $f_\varepsilon \in C(\mathbb{T})$

5 开映射定理

在微分方程中, 我们常常需要考察解的稳定性. 也就是说, $Tx = y$, 当 y 变化很小时, 相应的解 x 是否变化也很小. 这等价于在 T^{-1} 存在的前提下考察 T^{-1} 的连续性. 我们引入如下定理

定理 5.1 (逆算子定理 (IMT)). X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 且 T 为双射, 则 $T^{-1} \in \mathcal{L}(X, Y)$.

它是如下定理的明显推论

定理 5.2 (开映射定理 (OMT)). X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 且 T 为满射, 则 T 是开映射, 即 T 把开集映为开集.

要证明这个定理, 需要如下引理

引理 5.3. X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 且 T 为满射, 则存在 $\delta > 0$ 使得 $\delta B_Y \subseteq T(B_X)$, 其中 δB_Y 为 Y 中半径为 δ 的球, B_X 为 X 中的单位球.

证明. 首先, 我们证明存在 $r > 0$ 使得 $rB_Y \subseteq \overline{T(B_X)}$. T 为满射, 故 $Y = T(X) = T\left(\bigcup_{n=1}^\infty nB_X\right) = \bigcup_{n=1}^\infty T(nB_X)$. Y 的闭包是自身, 而并的闭包等于闭包的并, 故 $Y = \overline{\bigcup_{n=1}^\infty T(nB_X)} = \bigcup_{n=1}^\infty \overline{T(nB_X)}$. 由 Baire 纲定理, 存在 n_0 使得 $\overline{T(n_0 B_X)}$ 有内点, 故存在 $B(y_0, t) \subseteq \overline{T(n_0 B_X)}$. 令 $r = \frac{t}{n_0}$, 对任意的 $z \in rB_Y$, $y_0 + n_0 z$ 与 $y_0 - n_0 z$ 皆落在 $B(y_0, t) \subseteq \overline{T(n_0 B_X)}$ 中. 所以存在 $\{x_k\}_{k=1}^\infty, \{x'_k\}_{k=1}^\infty \subseteq n_0 B_X$ 使得 $Tx_k \rightarrow y_0 + n_0 z, \quad Tx'_k \rightarrow y_0 - n_0 z$, 从而 $T\left(\frac{x_k - x'_k}{2n_0}\right) \rightarrow z$, 而 $\left\{\frac{x_k - x'_k}{2n_0}\right\}_{k=1}^\infty \subseteq B_X$, 故 $z \in \overline{T(B_X)}$.

现在, 对任意的 $y \in \frac{r}{3}B_Y, 3y \in rB_Y \subseteq \overline{T(B_X)}$, 所以存在 $\tilde{x}_1 \in B_X$ 使得 $\|3y - T\tilde{x}_1\| < \frac{r}{3}$ 即 $\left\|y - T\frac{\tilde{x}_1}{3}\right\| < \frac{r}{9}$. 令 $y_1 = y - T\frac{\tilde{x}_1}{3}$ 使得 $\|9y_1 - T\tilde{x}_2\| < \frac{r}{3}$ 即 $\left\|y_1 - T\frac{\tilde{x}_2}{9}\right\| < \frac{r}{27}$. 令 $y_2 = y_1 - T\frac{\tilde{x}_2}{9}$, 依此类推. 则

$\left\| y_k - T \frac{\tilde{x}_{k+1}}{3^{k+1}} \right\| < \frac{r}{3^{k+2}}, \quad y_{k+1} = y_k - T \frac{\tilde{x}_{k+1}}{3^{k+1}}, \text{ 故 } y = y_n + T \left(\sum_{k=1}^n \frac{\tilde{x}_k}{3^k} \right).$ 对任意的 p , 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\tilde{x}_k}{3^k} \right\| < \frac{1}{3^{n+1}} < \frac{1}{2^n} \rightarrow 0,$$
 由 X 的完备性可知 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\tilde{x}_k}{3^k} = x \in X$ 且 $\|x\| \leq \left\| x - \sum_{k=1}^n \frac{\tilde{x}_k}{3^k} \right\| + \left\| \sum_{k=1}^n \frac{\tilde{x}_k}{3^k} \right\|$, 在 n 充分大的时候, 第一项小于 $\frac{1}{2}$, 而第二项一直小于 $\frac{1}{2}$, 故 $\|x\| < 1, x \in B_k$. 则 $n \rightarrow \infty$ 时 $\left\| y - T \sum_{k=1}^n \frac{\tilde{x}_k}{3^k} \right\| = \|y_n\| < \frac{\delta}{3^n} \rightarrow 0$. 所以 $y = T \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\tilde{x}_k}{3^k} = Tx$. $\square$

下面我们来证明 OMT

证明. 对 X 中的开集 U , 只需证明 $T(U)$ 是 Y 中的开集. 任取 $y \in T(U)$, 存在 $x \in U$ 使得 $y = Tx$. 令 $V = U - x$, 则 $0 \in V$ 是 V 的内点. 所以存在 $t > 0$ 使得 $tB_x \subseteq V$, 即 $B_x \subseteq \frac{1}{t}V$. 由引理, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\delta B_Y \subseteq T(B_X) \subseteq \frac{1}{t}T(V)$, 所以 0 是 $T(V)$ 的内点. 从而 $y = Tx$ 是 $T(U) = T(V) + Tx$ 的内点. $\square$

(2.2) 告诉我们有界的双线性函数可以诱导出有界线性映射, 下面的命题告诉我们, 如果对双线性函数作出一定限制, 则诱导出的线性映射可逆, 同时可以得到逆映射的界的一个估计.

定理 5.4 (Lax-Milgram). H 为 Hilbert 空间, 若 H 上的共轭双线性函数 $a(\cdot, \cdot): H \times H \rightarrow \mathbb{K}$ 满足

- (连续性) 存在 $C > 0$ 使得 $\|a(x, y)\| \leq C \|x\| \|y\|$ 对一切 $x, y \in H$ 成立;
- 存在 $\delta > 0$ 使得 $\delta \|x\|^2 \leq a(x, x)$ 对任意 $x \in H$ 成立.

则存在唯一的 $A \in \mathcal{L}(H)$ 使得

- 对任意的 $x, y \in H$ 有 $a(x, y) = \langle x, Ay \rangle$;
- $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$ 且 $\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}$.

证明. 定理(2.2)已经证明了满足第一条的 A 存在且唯一. 下面证明 A 是双射. 首先, 设 $Ay = 0$, 则 $a(y, y) = \langle y, Ay \rangle = 0$, 从而 $\|y\|^2 \leq \frac{1}{\delta} a(y, y) = 0, \|y\| = 0$, 从而 A 为单射.

其次, 类似可知, 若 $\langle y, Ax \rangle = 0$ 对任意 $x \in H$ 成立则 $y = 0$, 即 $(\text{im } A)^\perp = \{0\}$. 若 $\text{im } A$ 是 H 的闭子空间则 $H = \text{im } A \oplus (\text{im } A)^\perp = \text{im } A$, 从而 A 为满射. 设 $\{Ax_k\}_{k=1}^\infty \subseteq \text{im } A, Ax_k \rightarrow y$, 只需证明 $y \in \text{im } A$. 由 $\delta \|x_n - x_m\|^2 \leq a(x_n - x_m, x_n - x_m) = \langle x_n - x_m, Ax_n - Ax_m \rangle \leq \|x_n - x_m\| \|Ax_n - Ax_m\|$, 故对充分大的 m, n 有 $\|x_n - x_m\| \leq \frac{1}{\delta} \|Ax_n - Ax_m\| \rightarrow 0$, 即 $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ 为 Cauchy 列, 于是存在 $x \in H$ 使得 $x_k \rightarrow x$, 由 A 的连续性 $Ax_k \rightarrow Ax$, 由极限的唯一性 $y = Ax \in \text{im } A$.

现已证明 A 为双射, 由 IMT, $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$. 且 $\|A^{-1}\| = \sup_{x \in H, \|x\| \neq 0} \frac{\|A^{-1}x\|}{\|x\|} = \sup_{y \in H, \|y\| \neq 0} \frac{\|y\|}{\|Ay\|} = \sup_{y \in H, \|y\| \neq 0} \frac{\|y\|^2}{\|Ay\| \|y\|}$, 而对任意的 y 有 $\|Ay\| \|y\| \geq \langle Ay, y \rangle = a(y, y) \geq \delta \|y\|^2$, 故 $\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}$. $\square$

我们先前证明了有限维线性空间上所有范数都彼此等价的, 对一般的 Banach 空间这一命题是不成立的. 但是, 我们可以断言, Banach 空间上可比较强弱的范数都是彼此等价的, 即

定理 5.5 (等价范数定理). $(X, \|\cdot\|_1)$ 和 $(X, \|\cdot\|_2)$ 都完备, 且 $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$, 则 $\|\cdot\|_1 \cong \|\cdot\|_2$.

证明. 因为 $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$, 存在 $C > 0$ 使得 $\|x\|_1 \leq C \|x\|_2$ 对任意 $x \in X$ 都成立. 这等价于说 $\text{id} \in \mathcal{L}((X, \|\cdot\|_1), (X, \|\cdot\|_2))$. 由 IMT, $\text{id}^{-1} = \text{id} \in \mathcal{L}((X, \|\cdot\|_2), (X, \|\cdot\|_1))$, 从而存在 $C' > 0$ 使得 $\|x\|_2 \leq C' \|x\|_1$ 对任意 $x \in X$ 成立. 即 $\|\cdot\|_2 \lesssim \|\cdot\|_1$. 从而 $\|\cdot\|_1 \cong \|\cdot\|_2$. $\square$

6 闭图像定理

之前我们考虑的线性映射 $T : X \rightarrow Y$ 都是定义在整个 X 上的, 但一般 T 可以只定义在 X 的某个子空间上, 这个子空间称为 T 的定义域, 记作 $\text{dom } T$. X 上的有界线性算子一定是定义在整个 X 上的, 无界算子则不然. 我们希望把无界算子纳入泛函分析的框架, 引入一种比有界算子更广的算子.

定义 6.1. $(X, \|\cdot\|_X)$ 和 $(Y, \|\cdot\|_Y)$ 为赋范空间, $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$ 赋予范数 $\|(x, y)\|_{X \times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y$ 构成的赋范空间 $(X \times Y, \|\cdot\|_{X \times Y})$ 称为 X, Y 的乘积空间.

显然成立以下命题

命题 6.1. 若 X 和 Y 都完备, 则 $X \times Y$ 也完备.

定义 6.2. 设 $T : X \rightarrow Y$ 为线性算子, $\text{Gr } T = \{(x, Tx) : x \in \text{dom } T\} \subseteq X \times Y$ 称为 T 的图像. 若 $\text{Gr } T$ 是 $X \times Y$ 的闭子空间, 则称 T 为闭算子. 等价地, 若 $\text{dom } T \supseteq \{x_k\}_{k=1}^\infty \rightarrow x$, $Tx_k \rightarrow y$ 则 $x \in \text{dom } T$, $y = Tx$.

注意, 闭算子的定义中并不蕴含 $\text{dom } T$ 闭. 闭集的定义要求 $\text{dom } T \ni x_k \rightarrow x$ 可推出 $x \in \text{dom } T$, 而闭算子的定义中 $\text{dom } T \ni x_k \rightarrow x$ 联合 $Tx_k \rightarrow y$ 才能推出 $x \in \text{dom } T$. 这个定义确保算子的图像不会在某点处断开或跳跃, 尽管定义域可以抠去某些点. 就像 $y = \frac{1}{x}$, $x > 0$ (当然这不是一个线性算子) 的定义域不包含 0 但它的图像是一条连续的曲线. 而 $y = \begin{cases} x^2, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 尽管 $x \rightarrow 0$ 时 $y \rightarrow 0$ 但 $y(0) \neq 0$ 图像在这一点是断开的. 闭算子未必是有界的, 下面我们举一个无界闭算子的例子

例 6.1. $T = \frac{d}{dt} : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$, 我们之前已经证明过这个算子无界. 现在设 $C^1[0, 1] \ni u_k \rightarrow u$, $u'_k \rightarrow v$, 则 $u_k(t) - u_k(0) \rightarrow u(t) - u(0)$. 另一方面, $u_k(t) - u_k(0) = \int_0^t u'_k(\xi) d\xi$, 由一致收敛函数列取极限与积分可换序, $u_k(t) - u_k(0) \rightarrow \int_0^t v(\xi) d\xi$. 于是, $u(t) - u(0) = \int_0^t v(\xi) d\xi$, 由变上限积分的性质, $u(t) \in C^1[0, 1]$ 且 $u'(t) = v(t)$. 故 T 为闭算子.

那反过来, 有界算子是否一定是闭的呢? 首先, 若定义域本身是闭的, 答案是肯定的. 有如下命题

命题 6.2. T 有界, $\text{dom } T$ 为 X 的闭子空间, 则 T 是闭算子.

证明是显然的.

证明. 若 $\text{dom } T \ni x_k \rightarrow x$, 因为 $\text{dom } T$ 闭, 则 $x \in \text{dom } T$. T 有界, 则 $Tx_k \rightarrow Tx$. 若 $Tx_k \rightarrow y$, 由极限的唯一性得 $y = Tx$. $\square$

若定义域不是闭的, 则可以将其保范延拓到闭集上, 从而成为闭算子. 有定理

定理 6.3 (有界线性算子的延拓定理 (BLT)). 设 X 为赋范空间, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{L}(\text{dom } T, Y)$, 则存在唯一的 $\tilde{T} \in \mathcal{L}(\overline{\text{dom } T}, Y)$ 使得 $\tilde{T}|_{\text{dom } T} = T$ 且 $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

证明. 任取 $x \in \overline{\text{dom } T}$, 存在 $\text{dom } T \ni x_n \rightarrow x$. 因为 T 有界, 当 m, n 充分大时 $\|Tx_m - Tx_n\| \leq \|T\| \|x_n - x_m\| \rightarrow 0$, 故 $\{Tx_n\}_{n=1}^\infty$ 为 Y 中的 Cauchy 列, 由 Y 完备, $Tx_n \rightarrow y \in Y$, 定义 $\tilde{T}x = y$.

设 $\text{dom } T \ni x'_n \rightarrow x$, 则 $n \rightarrow \infty$ 时 $\|Tx'_n - y\| \leq \|Tx'_n - Tx_n\| + \|Tx_n - y\| \leq \|T\| (\|x'_n - x\| + \|x - x_n\|) + \|Tx_n - y\| \rightarrow 0$. 从而 $Tx'_n \rightarrow y$. 即 y 不依赖于 $\{x_n\}$ 的选取, $\tilde{T}$ 是良定义的. 此外, 容易验证 $\tilde{T}$ 是线性的.

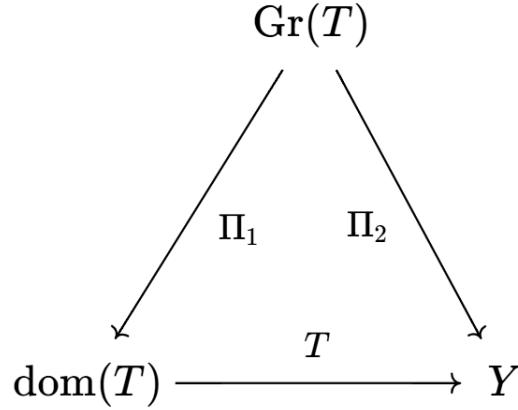


图 3: 将 $\text{Gr } T$ 投影到 $\text{dom } T$ 和 Y 上

任取 $x \in \text{dom } T$, 则 $\|\tilde{T}\| \geq \frac{\|\tilde{T}x\|}{\|x\|} = \frac{\|Tx\|}{\|x\|}$, 故 $\|\tilde{T}\| \geq \sup_x \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \|T\|$. 另一方面, 任取 $x \in \overline{\text{dom } T}$, 存在 $\text{dom } T \ni x_k \rightarrow x$, 则 $\frac{\|Tx_k\|}{\|x_k\|} \leq \|T\|$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|Tx_k\|}{\|x_k\|} \leq \|T\|$, 故 $\frac{\|\tilde{T}x\|}{\|x\|} \leq \|T\|$, 从而 $\|\tilde{T}\| = \sup_x \frac{\|\tilde{T}x\|}{\|x\|} \leq \|T\|$. 于是 $\|\tilde{T}\| = \|T\|$. $\square$

所以, 在保范延拓的意义上, 线性有界算子都是闭算子. 此外, 显然会有如下推论

推论. 稠定 (定义域在 X 中稠密) 的有界线性算子可唯一地保范延拓到全空间.

那么, 我们自然要问, 闭算子什么时候有界? 这个问题的答案由以下定理给出

定理 6.4 (闭图像定理 (CGT)). X, Y 为 Banach 空间, $T : X \rightarrow Y$ 为闭线性算子, $\text{dom } T$ 闭, 则 T 有界.

我们给出两个证明. 第一个证明是考虑投影映射

证明. $\text{Gr } T$ 在 $X \times Y$ 中为闭集, 从而为 Banach 空间. 如图(3), 考虑

$$\Pi_1 : \text{Gr } T \rightarrow \text{dom } T, \quad (x, Tx) \mapsto x$$

$$\Pi_2 : \text{Gr } T \rightarrow Y, \quad (x, Tx) \mapsto Tx$$

以及 $T = \Pi_2^{-1} \circ \Pi_1$. 因为 $\|Tx\|_Y \leq \|Tx\|_Y + \|x\|_X = \|(x, Tx)\|_{X \times Y}$, Π_2 有界. 同理 Π_1 有界. 而 Π_1 为双射, 且由 $\text{dom } T$ 闭可知其为 Banach 空间, 由 IMT 得 Π_1^{-1} 有界, 从而 T 有界. $\square$

另一种证明是利用等价范数定理

证明. 引入 X 上的另一范数 $\|x\|_1 = \|x\|_X + \|Tx\|_Y$. T 为闭算子, 故 $\text{Gr } T$ 为 Banach 空间, 从而 $(X, \|\cdot\|_1)$ 也完备, 因为 Π_1 是保距同构. 显然对任意的 x 都有 $\|x\|_X \leq \|x\|_X + \|Tx\|_Y = \|x\|_1$, 即 $\|\cdot\|_X \lesssim \|\cdot\|_1$. 由等价范数定理 $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_X$, 故存在 $C > 0$ 使得 $C(\|x\|_X + \|Tx\|_Y) \leq \|x\|_X$, 从而 $\|Tx\|_Y \leq \frac{1-C}{C} \|x\|_X$, 故 T 有界. $\square$